

A tabela de encaminhamento

SRWE 14 — Conceitos de encaminhamento · 18 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Ler cada campo de show ip route
- ✓ Aplicar a regra do prefixo mais longo
- ✓ Comparar distância administrativa e métrica

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (3 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 5.

4

Confira as soluções na pág. 8.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **SRWE 14 · Aula 1 de 2 — Comece por aqui: o que é encaminhar (routing)?**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. show ip route	2
2. Como o router escolhe	2
3. Distâncias administrativas (decore!)	2
4. Exemplo resolvido: Qual rota é usada para 172.16.10.5?	3
5. Termos técnicos	3
6. Protocolos	4
7. Exercícios para fazer	5
8. Quiz	6
9. Soluções	8
10. Referências bibliográficas	10

1. show ip route

saída do comando

```
R1#show ip route
```

Codes: L - local, C - connected, S - static, O - OSPF, * - candidate default

Gateway of last resort is 203.0.113.1 to network 0.0.0.0

```
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
C     10.1.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L     10.1.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O     10.2.0.0/16 [110/2] via 10.0.12.2, 00:12:41, GigabitEthernet0/1
S     10.2.5.0/24 [1/0] via 10.0.13.3
```

[110/2] = [distância administrativa / métrica].

Campo	Exemplo	Significado
Código	O	Origem da rota (OSPF)
Prefixo	10.2.0.0/16	Rede de destino
AD	110	Confiança na origem (menor = melhor)
Métrica	2	Custo dentro do protocolo
Next hop	via 10.0.12.2	Próximo router
Interface	Gi0/1	Por onde sai

2. Como o router escolhe

1. **Prefixo mais longo** (longest match) vence sempre. Para 10.2.5.9, a rota 10.2.5.0/24 ganha à 10.2.0.0/16, mesmo sendo estática vs OSPF.
2. Se houver o **mesmo prefixo** de várias origens, ganha a menor **distância administrativa**.
3. Mesmo prefixo e mesma origem: ganha a menor **métrica**. Empate → balanceamento (ECMP).

3. Distâncias administrativas (decore!)

Origem	AD
Ligada diretamente	0
Estática	1
eBGP	20
EIGRP (interno)	90
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120
EIGRP (externo)	170
iBGP	200
Inutilizável	255

4. Exemplo resolvido: Qual rota é usada para 172.16.10.5?

EXEMPLO RESOLVIDO

Tabela: 172.16.0.0/16 via A (OSPF), 172.16.10.0/24 via B (RIP), 172.16.10.0/28 via C (estática), 0.0.0.0/0 via D.

172.16.10.5 cabe em /16, /24 e /28 (.0-.15). O mais longo é /28 → **via C**. A AD só desempata prefixos iguais.

5. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Tabela de encaminhamento (routing table) — Lista guardada pelo router com as redes que conhece e por onde chegar a cada uma. Exemplo: show ip route mostra a tabela de encaminhamento.

Encaminhamento (routing) — Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino. Exemplo: O router vê que o destino 10.2.0.5 está na rede 10.2.0.0/16 e envia pela interface S0/0/0.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: show ip interface brief mostra o IP e o estado de cada interface.

Rota estática — Rota escrita à mão pelo administrador na tabela de encaminhamento. Exemplo: ip route 10.2.0.0 255.255.0.0 192.168.12.2.

Correspondência mais longa (longest prefix match) — Regra do router: entre várias rotas que servem, escolhe a de prefixo maior (mais específica). Exemplo: Para 10.1.1.5, a rota 10.1.1.0/24 ganha à rota 10.0.0.0/8.

Prefixo — Forma curta de escrever a máscara: uma barra seguida do número de bits de rede. Exemplo: /24 é o mesmo que 255.255.255.0.

Distância administrativa (AD — Administrative Distance) — Número que mede a confiança numa fonte de rotas; quanto menor, mais confiável. Desempata rotas de protocolos diferentes. Exemplo: Ligada = 0, estática = 1, EIGRP = 90, OSPF = 110, RIP = 120.

Métrica — Valor que um protocolo de encaminhamento usa para comparar caminhos para a mesma rede; o menor ganha. Exemplo: O OSPF usa custo; o RIP usa o número de saltos.

OSPF (Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)) — Protocolo de encaminhamento de estado de ligação, normalizado e muito usado em empresas. Escolhe o caminho de menor custo. Exemplo: router ospf 1 → network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0.

Gateway por defeito (default gateway) — O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede. Exemplo: O PC 192.168.1.10/24 usa o gateway 192.168.1.1 para chegar à Internet.

Rota por defeito (default route; 0.0.0.0/0) — Rota usada quando nenhuma outra serve; aponta normalmente para a Internet. Exemplo: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.1.

Sub-rede (subnet) — Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host. Exemplo: Dividir 192.168.1.0/24 em duas dá 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Protocolo — Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem. Exemplo: O HTTP é o protocolo usado para pedir páginas web.

Next hop (próximo salto) — O endereço do próximo router para onde o pacote é enviado. Exemplo: Em ip route 10.2.0.0 255.255.0.0 192.168.12.2, o next hop é 192.168.12.2.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

Balanceamento de carga (ECMP — Equal-Cost Multi-Path) — Repartir o tráfego por vários caminhos de igual custo. Exemplo: Com duas rotas OSPF de custo 2 para o mesmo destino, o router usa as duas.

BGP (Border Gateway Protocol) — O protocolo de encaminhamento entre operadores e grandes redes que forma a Internet. Exemplo: Os ISPs trocam milhões de rotas entre si por BGP.

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) — Protocolo de encaminhamento avançado da Cisco que converge muito depressa. Exemplo: Tem distância administrativa 90 e usa largura de banda e atraso como métrica.

RIP (Routing Information Protocol) — Protocolo de encaminhamento antigo e simples que escolhe o caminho com menos saltos (máximo 15). Exemplo: Numa rede de 3 routers, RIPv2 aprende as rotas sozinho.

6. Protocolos

OSPF — Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 89; multicast 224.0.0.5 e 224.0.0.6)

Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.

EIGRP — Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (protocolo de encaminhamento interior melhorado)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 88; multicast 224.0.0.10)

Protocolo de encaminhamento avançado de vetor de distância criado pela Cisco. Converte muito depressa porque guarda rotas de reserva calculadas previamente.

RIP — Routing Information Protocol (protocolo de informação de encaminhamento)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 520 (RIPng: UDP 521)

Um dos protocolos de encaminhamento mais antigos e simples, de vetor de distância. Usa o número de saltos (routers) como métrica; hoje aparece sobretudo em laboratórios.

7. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Com máscara /23, os PCs **208.179.174.203** e **208.179.174.236** estão na **mesma rede** (comunicam sem router)?

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

2. O que quer dizer a sigla **Tabela de encaminhamento**?

- ☐ **A)** Internet Protocol (protocolo da Internet)
☐ **B)** routing table
☐ **C)** Logical Link Control (controlo lógico da ligação)
☐ **D)** Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6

3. Com máscara /22, os PCs **10.5.34.85** e **10.5.34.26** estão na **mesma rede** (comunicam sem router)?

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

4. O PC tem o endereço **172.27.130.129/20**. Qual é o **endereço de rede**?

Cálculos e resposta: _____

5. Com máscara /23, os PCs **192.168.125.120** e **192.168.126.148** estão na **mesma rede** (comunicam sem router)?

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

6. Em que camada OSI trabalha **OSPF**?

- ☐ **A)** 1 — Física
☐ **B)** 4 — Transporte
☐ **C)** 2 — Ligação de dados
☐ **D)** 3 — Rede

7. O que significa **Rota por defeito** (default route; 0.0.0.0/0)?

- ☐ **A)** Protocolo normalizado que negocia a criação de um EtherChannel.
☐ **B)** A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC.
☐ **C)** Rota usada quando nenhuma outra serve; aponta normalmente para a Internet.
☐ **D)** Processar os dados perto de onde são produzidos em vez de os enviar todos para a cloud.

8. Com máscara /23, os PCs **192.168.62.19** e **192.168.65.251** estão na **mesma rede** (comunicam sem router)?

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

9. O que significa **Sub-rede** (subnet)?

- ☐ **A)** Linha de valores 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 que se usa para converter um octeto entre binário e decimal.
- ☐ **B)** Uso de uma única rede para dados, voz e vídeo; em encaminhamento, também é o momento em que todos os routers já têm a mesma visão da rede.
- ☐ **C)** Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host.
- ☐ **D)** Falsificar um endereço (IP, MAC) ou identidade para se fazer passar por outro.

10. O que significa **Distância administrativa** (AD — Administrative Distance)?

- ☐ **A)** Protocolo para controlar um equipamento à distância por linha de comandos, de forma cifrada.
- ☐ **B)** Número que mede a confiança numa fonte de rotas; quanto menor, mais confiável. Desempata rotas de protocolos diferentes.
- ☐ **C)** O conjunto de endereços que o servidor DHCP pode distribuir.
- ☐ **D)** Equipamento que reparte os pedidos dos clientes por vários servidores.

8. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Qual a distância administrativa do OSPF?

- ☐ **A)** 90
- ☐ **B)** 110
- ☐ **C)** 120
- ☐ **D)** 1

2. Que critério é aplicado primeiro na escolha de rota?

- ☐ **A)** Menor AD
- ☐ **B)** Menor métrica
- ☐ **C)** Prefixo mais longo
- ☐ **D)** Rota mais antiga

3. Em [120/3], o que significa o 3?

- ☐ **A)** AD
- ☐ **B)** Métrica
- ☐ **C)** Saltos de TTL
- ☐ **D)** Número de rotas

4. Uma rota com código L é uma rota /32 do próprio IP da interface.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

5. Tráfego para 10.2.5.9 com as rotas 10.2.0.0/16 (OSPF) e 10.2.5.0/24 (estática). Qual é usada?

- ☐ **A)** OSPF, porque é dinâmica
- ☐ **B)** Estática /24, prefixo mais longo
- ☐ **C)** As duas em balanceamento
- ☐ **D)** Nenhuma

9. Soluções

Exercícios

1. Resposta: Verdadeiro

Calcula-se a rede de cada um (IP AND máscara 255.255.254.0):

PC	Rede
208.179.174.203	208.179.174.0
208.179.174.236	208.179.174.0

As redes são iguais → **mesma rede**.

2. Resposta: B) routing table

Tabela de encaminhamento = routing table. Lista guardada pelo router com as redes que conhece e por onde chegar a cada uma.

3. Resposta: Verdadeiro

Calcula-se a rede de cada um (IP AND máscara 255.255.252.0):

PC	Rede
10.5.34.85	10.5.32.0
10.5.34.26	10.5.32.0

As redes são iguais → **mesma rede**.

4. Resposta: 172.27.128.0

1. Prefixo /20 → máscara 255.255.240.0 (20 bits a 1).
2. O octeto “interessante” é o 3.º (o primeiro que não é 255): vale 240.
3. Tamanho do bloco (número mágico): $256 - 240 = 16$. As redes começam em múltiplos de 16: 0, 16, 32, 48...
4. 130 está entre 128 e 144 → a rede começa em 128 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: 172.27.128.0. Broadcast = início da rede seguinte - 1 → 172.27.143.255.
6. Primeiro host = rede + 1 → 172.27.128.1; último host = broadcast - 1 → 172.27.143.254.
7. Hosts úteis = $2^{12} - 2 = 4094$ (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

Pelo método binário (operação AND bit a bit: 1 só quando os dois são 1):

Binário				
IP 172.27.130.129	10101100.00011011.10000010.10000001			
Máscara /20	11111111.11111111.11110000.00000000			
AND = rede	10101100.00011011.10000000.00000000			
Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
172.27.128.0	172.27.128.1	172.27.143.254	172.27.143.255	4094

5. Resposta: Falso

Calcula-se a rede de cada um (IP AND máscara 255.255.254.0):

PC	Rede
192.168.125.120	192.168.124.0
192.168.126.148	192.168.126.0

As redes são diferentes → precisam de um **router** (gateway) para comunicar.

6. Resposta: D) 3 — Rede

OSPF → camada 3 — Rede (TCP/IP: Internet). Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.

7. Resposta: C) Rota usada quando nenhuma outra serve; aponta normalmente para a Internet.

Rota por defeito: Rota usada quando nenhuma outra serve; aponta normalmente para a Internet.

Exemplo: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.1.

8. Resposta: Falso

Calcula-se a rede de cada um (IP AND máscara 255.255.254.0):

PC	Rede
192.168.62.19	192.168.62.0
192.168.65.251	192.168.64.0

As redes são diferentes → precisam de um **router** (gateway) para comunicar.

9. Resposta: C) Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host.

Sub-rede: Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host.

Exemplo: Dividir 192.168.1.0/24 em duas dá 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25.

10. Resposta: B) Número que mede a confiança numa fonte de rotas; quanto menor, mais confiável. Desempata rotas de protocolos diferentes.

Distância administrativa: Número que mede a confiança numa fonte de rotas; quanto menor, mais confiável. Desempata rotas de protocolos diferentes.

Exemplo: Ligada = 0, estática = 1, EIGRP = 90, OSPF = 110, RIP = 120.

Quiz — chave de respostas**1. Resposta:** B) 110

OSPF = 110.

2. Resposta: C) Prefixo mais longo

Longest prefix match sempre primeiro.

3. Resposta: B) Métrica

[AD/métrica].

4. Resposta: Verdadeiro

Local route, criada automaticamente.

5. Resposta: B) Estática /24, prefixo mais longo

/24 é mais específico.

10. Referências bibliográficas

1. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.